

Landslide Detection and Warning System



Lê Anh Tú
Đội trưởng
thiết kế phần cứng



Huỳnh Thanh Hải Phong
Hỗ trợ
thiết kế



Nguyễn Hữu Siêu
Giáo viên
hướng dẫn



Đỗ Trần Khánh Vinh
Hỗ trợ
thiết kế



Lê Đức Chính
Thiết kế
phần mềm

C.A.C

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng



Dự đoán và bảo vệ

Giới thiệu

Chúng em là một đội ngũ sáng tạo tận tâm phát triển công nghệ phòng chống thiên tai tiên tiến. Hệ thống Phát hiện và Cảnh báo sạt lở của chúng tôi tận dụng IoT để cung cấp khả năng giám sát theo thời gian thực, dự đoán rủi ro và cảnh báo nhanh chóng. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao khả năng phòng ngừa thiên tai, bảo vệ cộng đồng và giảm thiểu tác động của sạt lở đất.

Mục tiêu



Bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các cảnh báo sớm giúp giảm thương vong và ngăn ngừa thương tích liên quan đến lở đất



Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của cộng đồng bằng cách hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu sạt lở đất

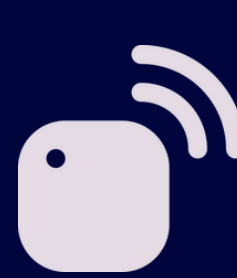


Cung cấp dữ liệu môi trường thông qua các cảm biến theo dõi điều kiện và đánh giá rủi ro lở đất

Thiết bị phần cứng



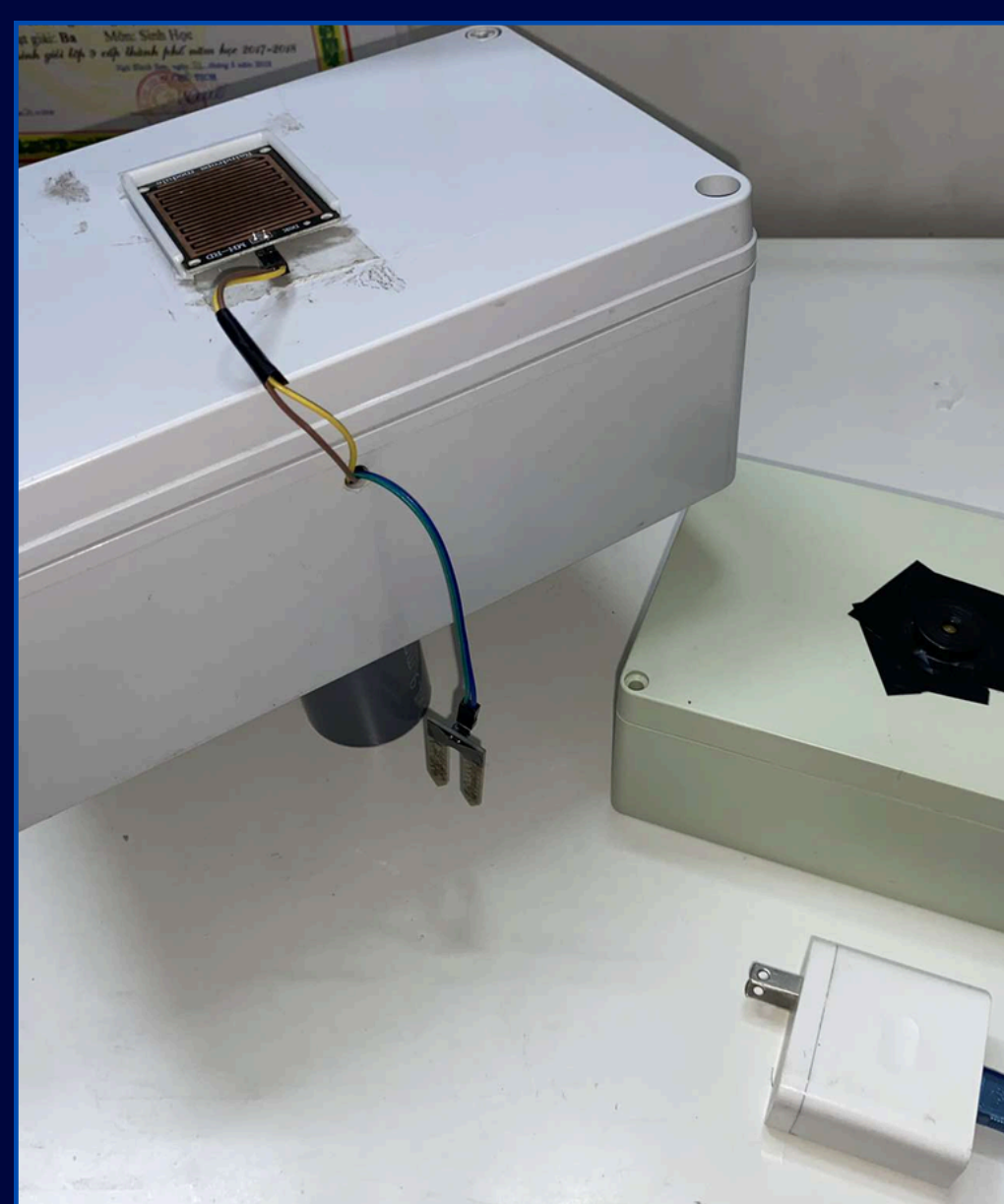
Hệ thống IoT thông minh, kết nối linh hoạt giữa các thiết bị.



Tích hợp đa dạng cảm biến giúp thu thập dữ liệu chính xác hơn.



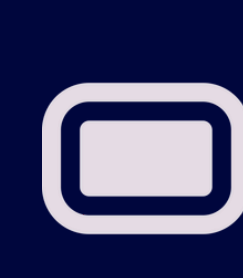
Hộp bảo vệ chắc chắn, chống nước và chịu được điều kiện khắc nghiệt.



Tính toán rủi ro nhanh và chính xác, giúp dự đoán sạt lở kịp thời.



Thời lượng pin dài, hoạt động bền bỉ trong thời gian dài.



Cảnh báo tức thời khi phát hiện nguy cơ sạt lở.



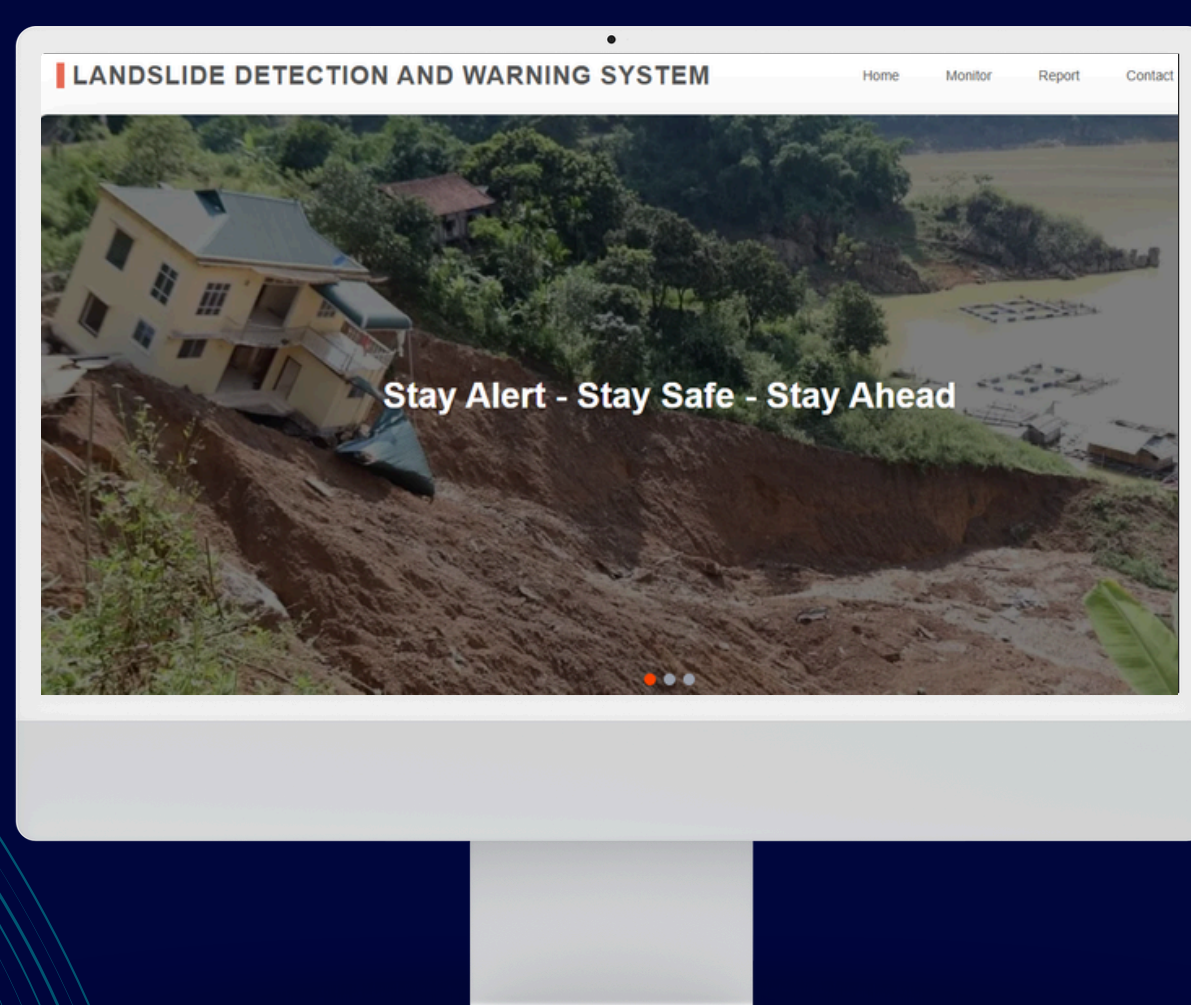
Website



Giao diện trực quan, thân thiện, dễ sử dụng cho mọi đối tượng.



Đồng bộ hóa tự động giữa cảm biến, máy chủ và hệ thống hiển thị.



Giám sát và theo dõi tình trạng hoạt động các thiết bị phần cứng từ xa.



Theo dõi và nhận diện sạt lở theo thời gian thực, hỗ trợ cảnh báo sớm.

